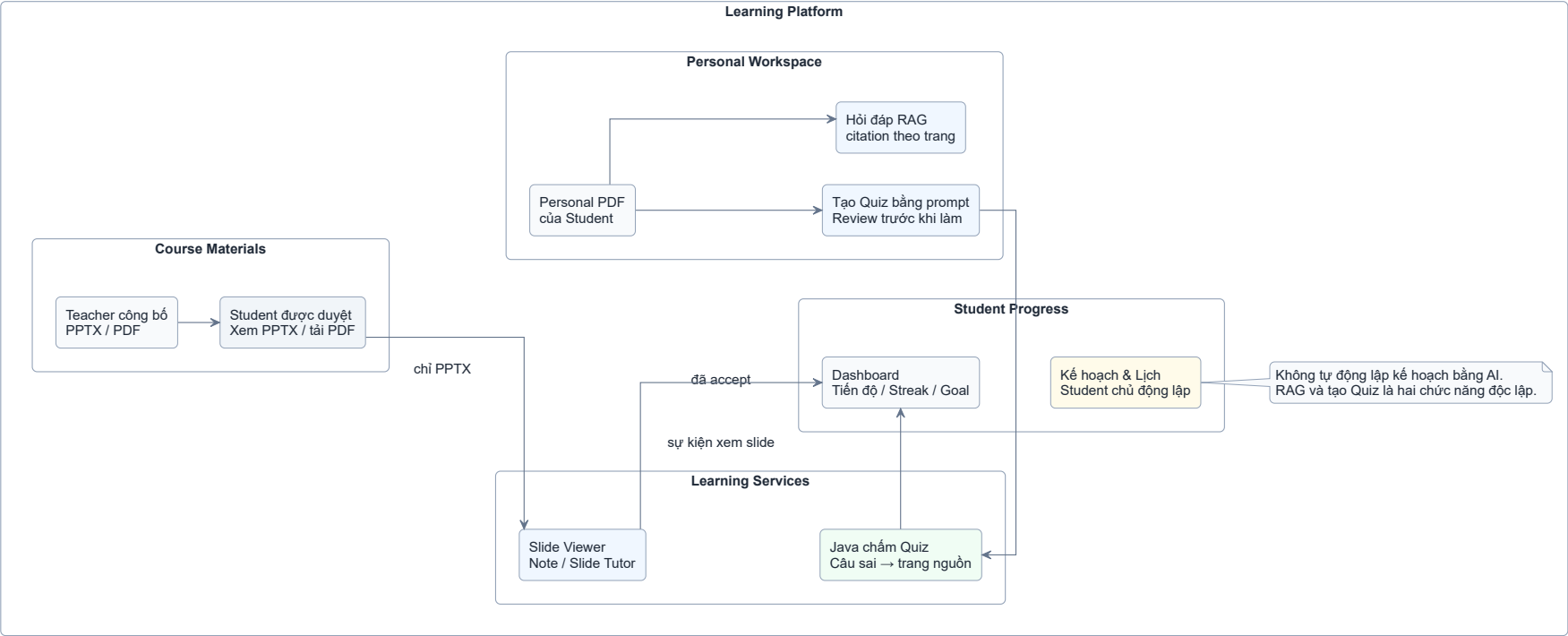


Hình 1.1. Phạm vi chức năng và các nhánh học tập của StudyFlow.

Chèn vào Chương 1 tại đoạn dẫn cùng số hình. Hình dưới thể hiện phạm vi studyflow. Khổ ngang vì hình dài.

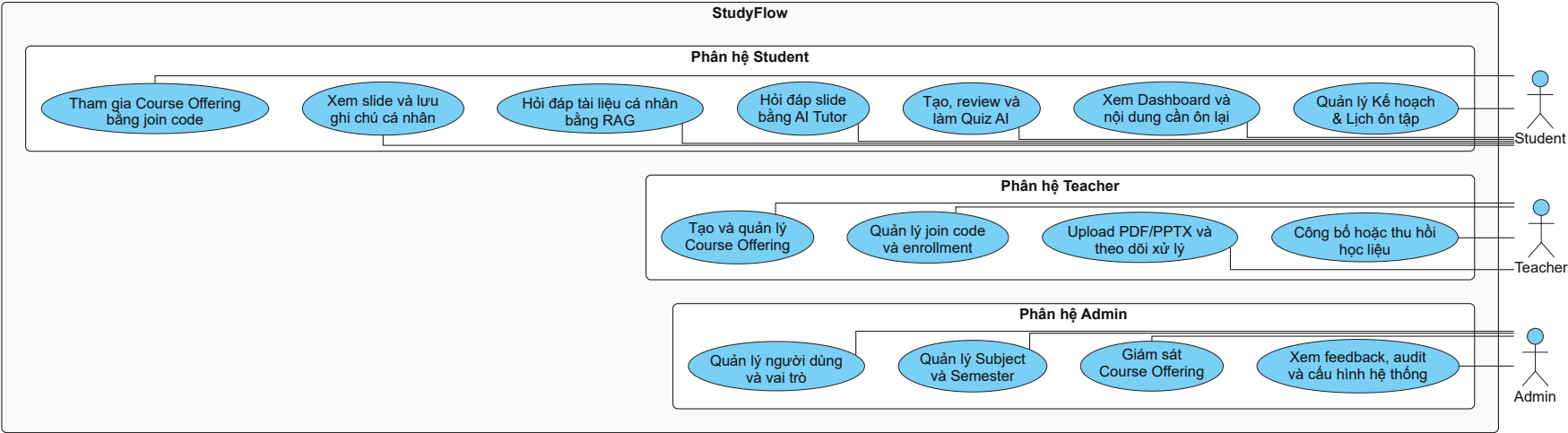


Hình 1.1. Phạm vi chức năng và các nhánh học tập của StudyFlow.

Hình cho thấy học liệu lớp học phần và Personal PDF đi theo hai nhánh riêng. Slide Tutor chỉ hỗ trợ PPTX đã công bố; RAG cá nhân và tạo Quiz cùng dùng Personal PDF nhưng không bắt buộc nối tiếp nhau. Java ghi nhận sự kiện học tập và chấm Quiz, còn sinh viên chủ động quản lý Kế hoạch & Lịch. Đây là sơ đồ phạm vi nghiệp vụ, không phải trình tự API hoặc minh chứng implementation đã hoàn thành.

Hình 2.1. Biểu đồ Use Case tổng quát toàn hệ thống StudyFlow.

Chèn vào Chương 2 tại đoạn dẫn cùng số hình. Hình dưới thể hiện hình 2.1 — use case tổng quát studyflow. Khở ngang vì hình dài.

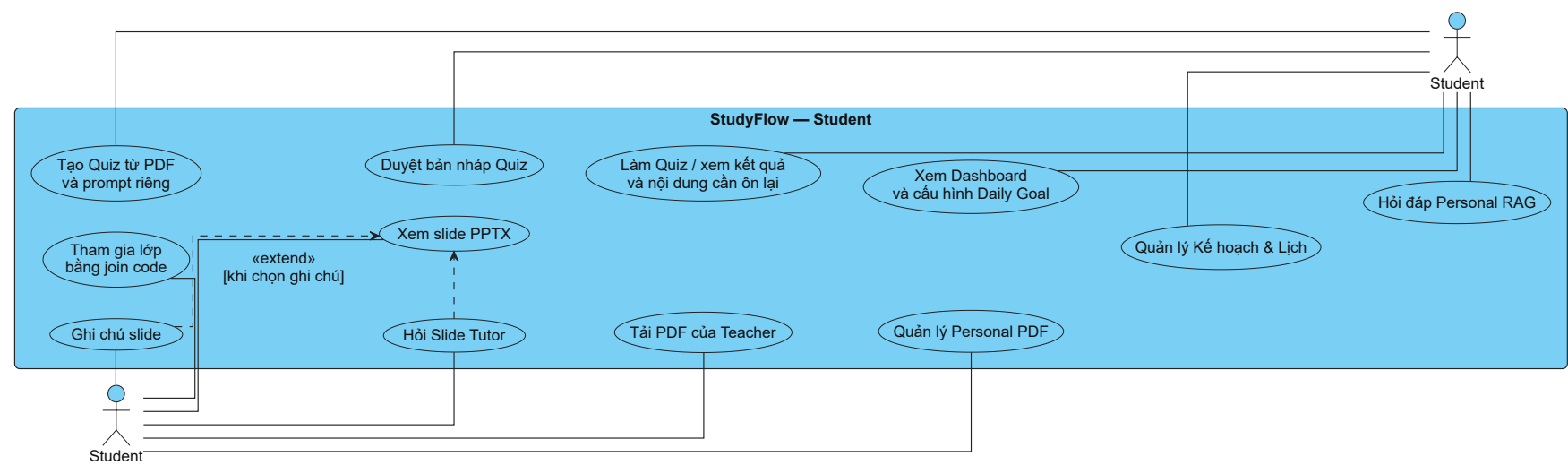


Hình 2.1. Biểu đồ Use Case tổng quát toàn hệ thống StudyFlow.

- Tác nhân Student tương tác với bảy nhóm chức năng chính: tham gia Course Offering, học bằng slide và ghi chú, Personal RAG, Slide Tutor, Quiz AI, Dashboard và Kế hoạch & Lịch ôn tập.
- Tác nhân Teacher tạo và quản lý Course Offering, quản lý join code/enrollment, upload PDF/PPTX, theo dõi xử lý và chủ động công bố hoặc thu hồi học liệu.
- Tác nhân Admin quản lý người dùng, vai trò, Subject, Semester, giám sát Course Offering, feedback, audit và cấu hình hệ thống; Admin không mặc định được đọc dữ liệu học tập cá nhân của Student.
- Ba khung chức năng nằm trong một System Boundary duy nhất của StudyFlow. Hình 2.2–2.4 tiếp tục phân rã nghiệp vụ theo từng vai trò để tránh đưa chi tiết luồng xử lý vào biểu đồ tổng quát.
- Biểu đồ phân định ranh giới nghiệp vụ rõ ràng: Giảng viên và Quản trị viên không can thiệp vào kho tài liệu cá nhân, nội dung hỏi đáp riêng tư, kết quả làm Quiz và lịch học của từng sinh viên.

Hình 2.2. Biểu đồ Use Case chi tiết phân hệ Sinh viên (Student).

Chèn vào Chương 2 tại đoạn dẫn cùng số hình. Hình dưới thể hiện hình 2.2 — use case phân hệ student. Khở ngang vì hình dài.

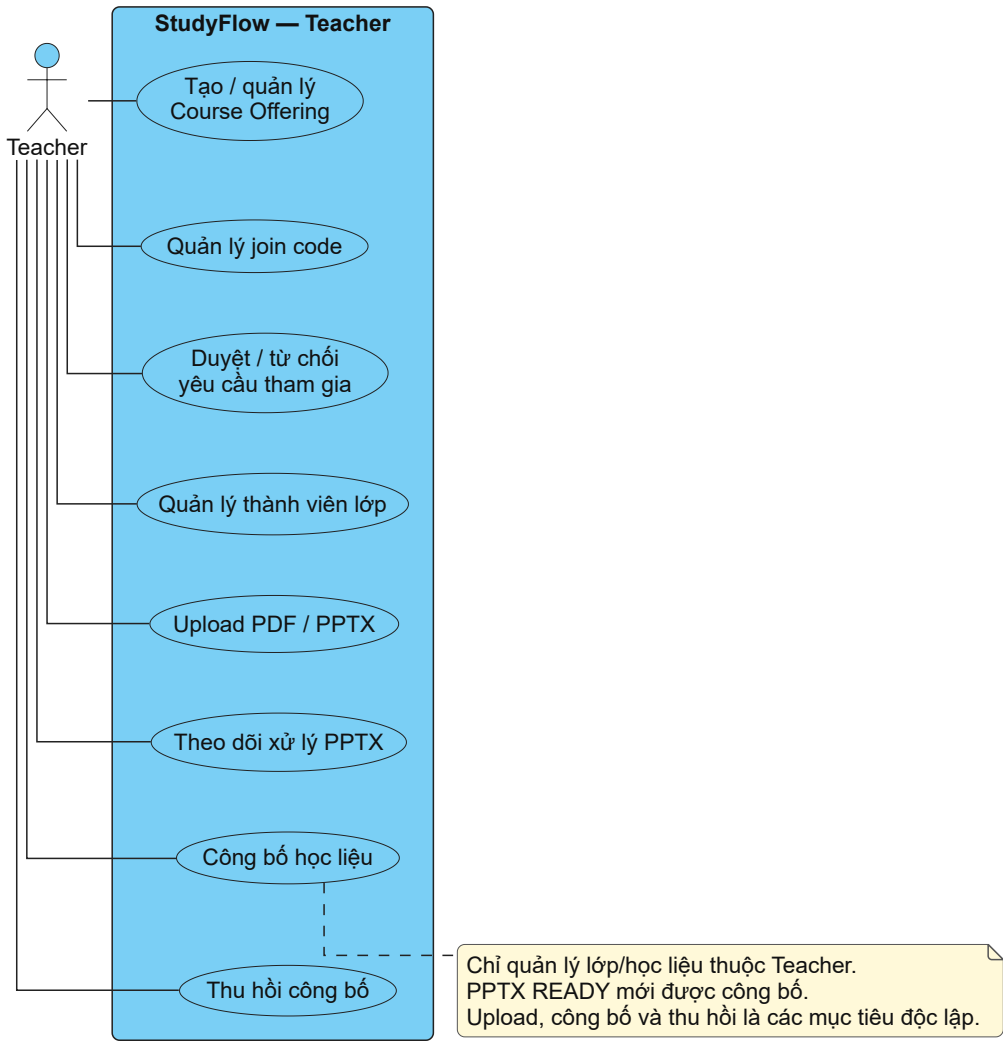


Hình 2.2. Biểu đồ Use Case chi tiết phân hệ Sinh viên (Student).

- Ký hiệu Student được lặp ở hai phía nhưng cùng biểu diễn một tác nhân; cách trình bày này rút ngắn association, giữ đường nối thẳng và không tạo thêm vai trò nghiệp vụ.
- Nhóm ca sử dụng lớp học phần: Sinh viên nhập mã mời (Join Class), khi được duyệt sẽ có quyền xem slide bài giảng trực tuyến, ghi chú slide (slide_notes), và đặt câu hỏi cho Slide AI Tutor (<<extend>> từ việc xem slide).
- Nhóm ca sử dụng tài liệu cá nhân và RAG: Sinh viên tải lên tài liệu PDF cá nhân; chọn tài liệu để tạo phiên hội thoại hỏi đáp RAG. Hỏi đáp bắt buộc kiểm tra căn cứ và trích dẫn số trang; đây là quy tắc nội bộ, không tách mỗi bước xử lý thành một Use Case.
- Nhóm ca sử dụng Quiz AI: Sinh viên chọn tài liệu và nhập prompt để hệ thống sinh bản nháp Quiz; sinh viên duyệt bản nháp (Accept/Reject/Regenerate) trước khi tiến hành làm bài; hệ thống tự động chấm điểm và trích xuất danh sách câu sai liên kết về nguồn học liệu.
- Nhóm ca sử dụng tiến độ và kế hoạch: Sinh viên thiết lập Daily Goal, quản lý các đầu việc Task trên giao diện lịch tuần và theo dõi thống kê chuỗi ngày học Streak trên Dashboard.

Hình 2.3. Biểu đồ Use Case chi tiết phân hệ Giảng viên (Teacher).

Chèn vào Chương 2 tại đoạn dẫn cùng số hình. Hình dưới thể hiện hình 2.3 — use case phân hệ teacher. Khổ dọc vì hình ngắn hoặc vừa.

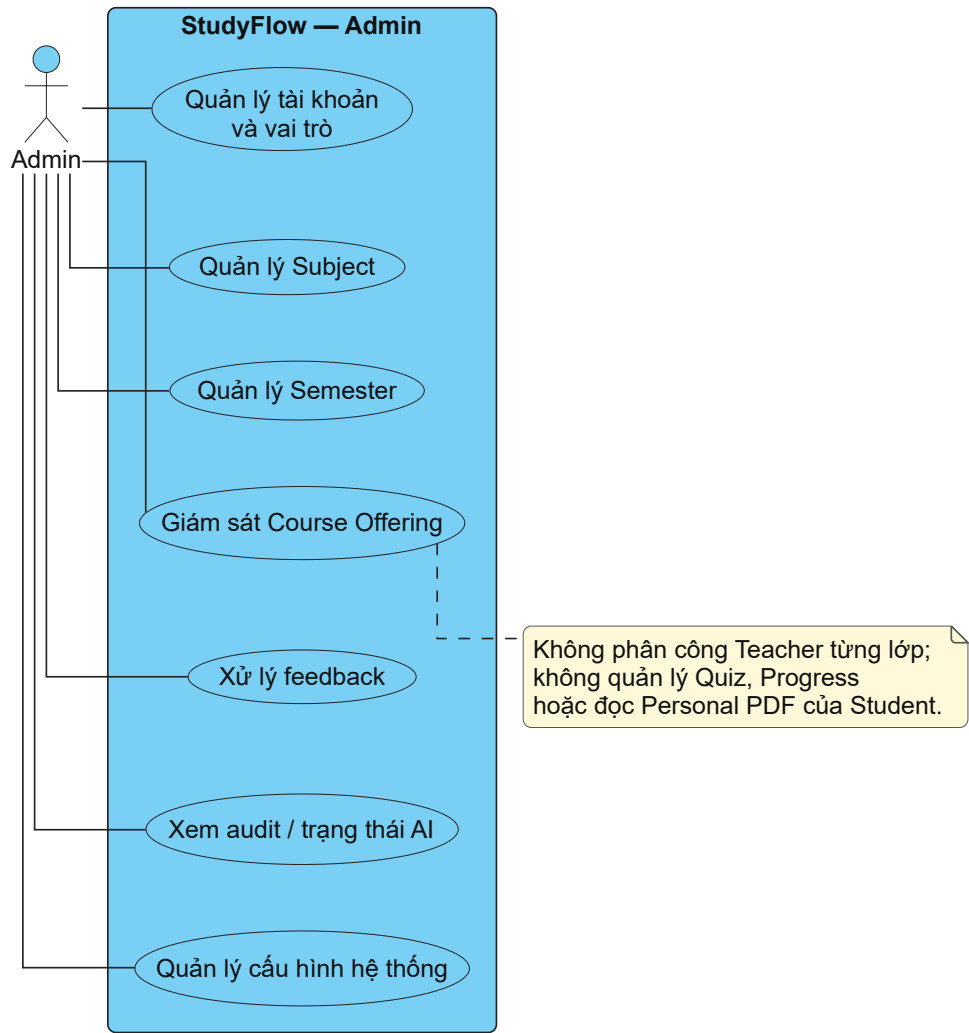


Hình 2.3. Biểu đồ Use Case chi tiết phân hệ Giảng viên (Teacher).

- Giảng viên trực tiếp khởi tạo lớp học phần (Create Course Offering) dựa trên danh mục Môn học và Học kỳ do Nhà trường/Admin ban hành mà không cần chờ phê duyệt lớp.
- Quản lý thành viên lớp: Giảng viên xem danh sách yêu cầu tham gia, thực hiện phê duyệt (Approve Enrollment) để cấp quyền cho sinh viên hoặc từ chối (Reject Enrollment). Giảng viên có quyền tạo mới hoặc vô hiệu hóa mã mời (Manage Join Code).
- Quản lý học liệu: Giảng viên tải lên tài liệu bài giảng PPTX và tài liệu tham khảo PDF vào thư viện tài liệu của mình; thực hiện thao tác công bố (Publish Document) tài liệu vào một hoặc nhiều lớp học phần đang giảng dạy, hoặc thu hồi (Revoke Publication) khi cần thiết.

Hình 2.4. Biểu đồ Use Case chi tiết phân hệ Quản trị viên (Admin).

Chèn vào Chương 2 tại đoạn dẫn cùng số hình. Hình dưới thể hiện hình 2.4 — use case phân hệ admin. Khở đọc vì hình ngắn hoặc vừa.

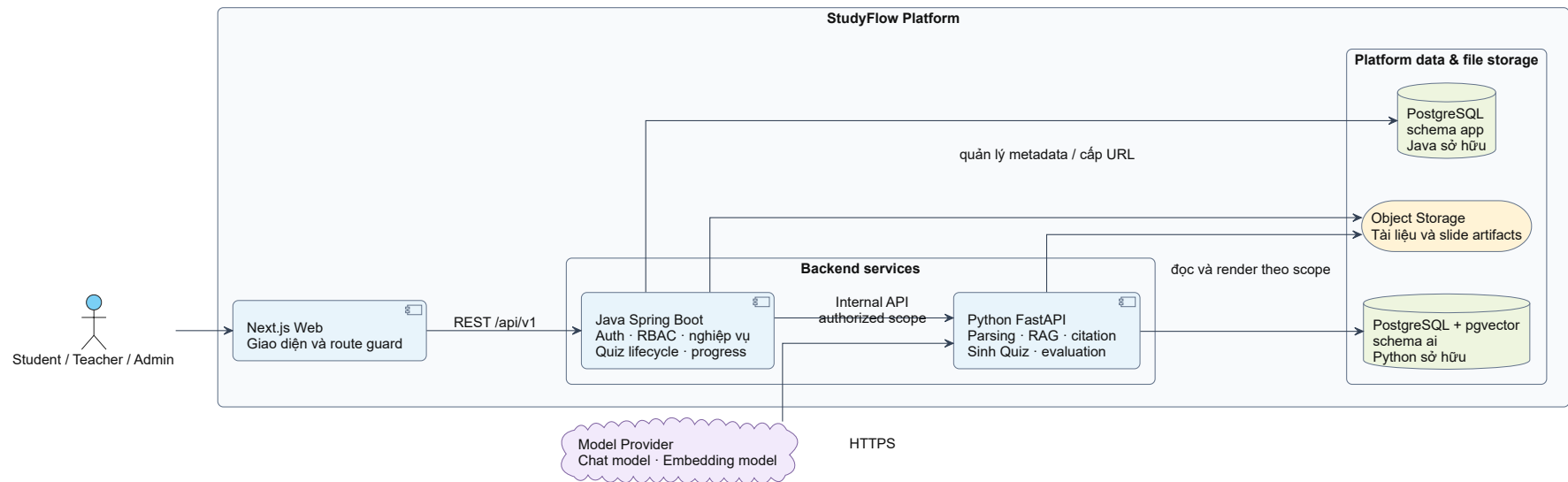


Hình 2.4. Biểu đồ Use Case chi tiết phân hệ Quản trị viên (Admin).

- Quản lý danh mục cốt lõi: Khởi tạo, cập nhật các Môn học (Subject) và Học kỳ (Semester), cấu hình thời gian mở đăng ký lớp.
- Quản lý tài khoản: Xem danh sách người dùng, kích hoạt hoặc khóa tài khoản vi phạm, điều chỉnh phân quyền người dùng.
- Giám sát vận hành: Theo dõi hoạt động của các lớp học phần (khóa hoặc lưu trữ khi cần); xem xét các báo cáo phản hồi (Feedback) và tra cứu nhật ký hệ thống (Audit Logs) để bảo đảm an toàn thông tin.

Hình 3.1. Kiến trúc logic và ranh giới giữa các service.

Chèn vào Chương 3 tại đoạn dẫn cùng số hình. Hình dưới thể hiện kiến trúc studyflow. Khổ ngang vì hình dài.

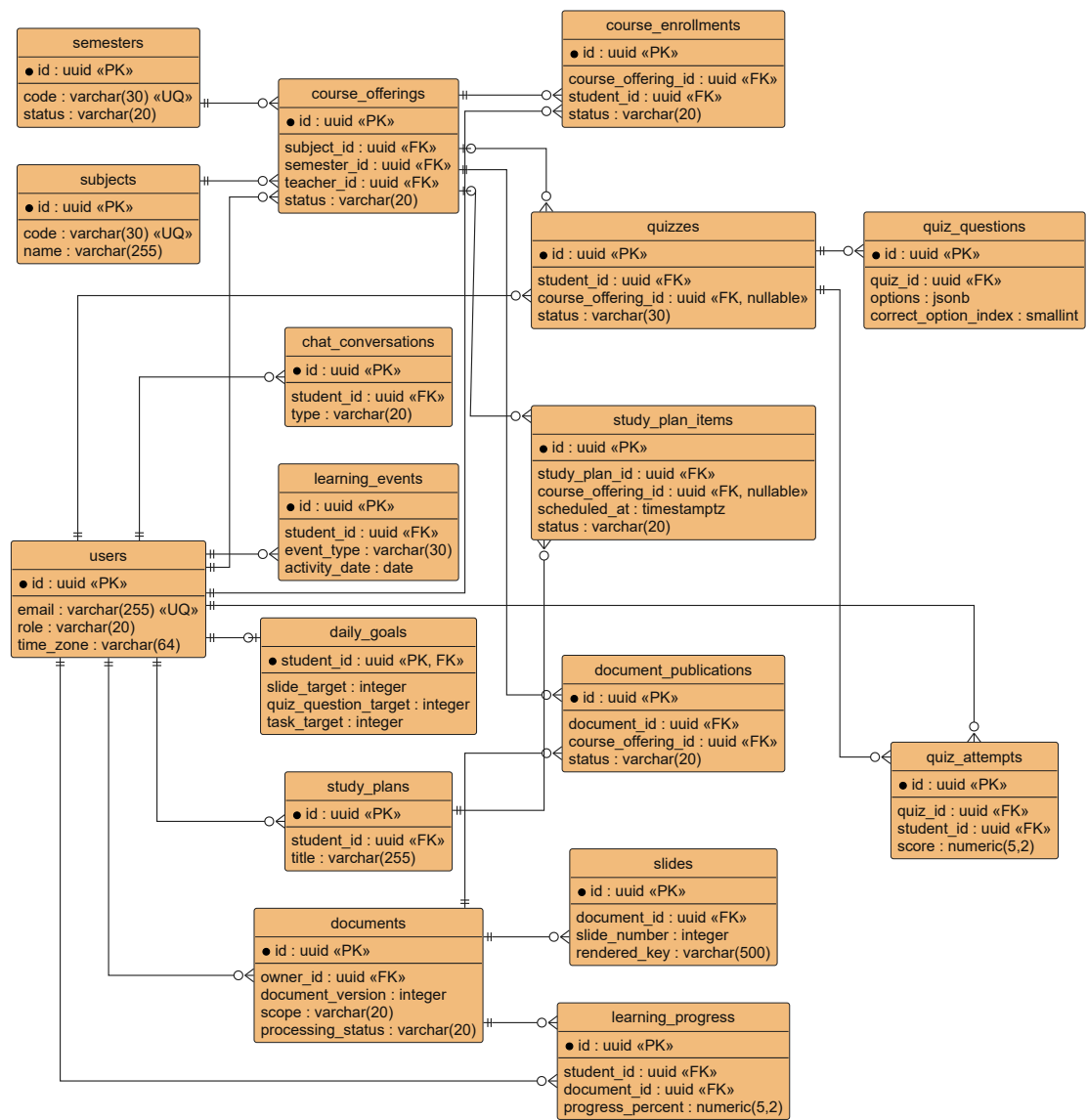


Hình 3.1. Kiến trúc logic và ranh giới giữa các service.

Next.js chỉ gọi Java qua /api/v1. Java là system of record, quyết định quyền truy cập, vòng đời Quiz, chấm điểm, tiến độ và kế hoạch. Python nhận authorized scope từ Java để xử lý tài liệu, embedding, retrieval, RAG/Tutor, citation và sinh bản nháp Quiz; không tự truy cập dữ liệu nghiệp vụ của Student.

Hình 3.2. Sơ đồ Entity tổng quan mức logic của StudyFlow.

Chèn vào Chương 3 tại đoạn dẫn cùng số hình. Hình dưới thể hiện sơ đồ entity tổng quan studyflow. Khổ dọc vì hình ngắn hoặc vừa.



Hình 3.2. Sơ đồ Entity tổng quan mức logic của StudyFlow.

Một Course Offering gắn với một Subject, một Semester và một Teacher; Student tham gia qua Course Enrollment. Document là tài nguyên có owner; Document Publication nối học liệu Teacher với lớp, không chuyển quyền sở hữu. Personal PDF không tự trở thành học liệu chung sau khi được dùng cho RAG hoặc Quiz.

Hình 3.3. ERD tổng quan: 27 bảng schema app và 3 bảng schema ai.

Chèn vào Chương 3 tại đoạn dẫn cùng số hình. Hình dưới thể hiện erd studyflow. Khở đọc vì hình ngắn hoặc vừa.

STUDYFLOW · LƯỢC ĐỒ CƠ SỞ DỮ LIỆU TỔNG QUAN

30 bảng · PostgreSQL · Schema app: Java Spring Boot · Schema ai: Python FastAPI
PK: khóa chính FK: khóa ngoại UQ: duy nhất N: NULL REF: tham chiếu logic 1: đúng 1 o: 0..n
Kiểu dữ liệu cơ bản là để xuất thái kè. Đường đứt FK đường chấm: tên hệ logic trong AI. Timestamps chung được gán lược.



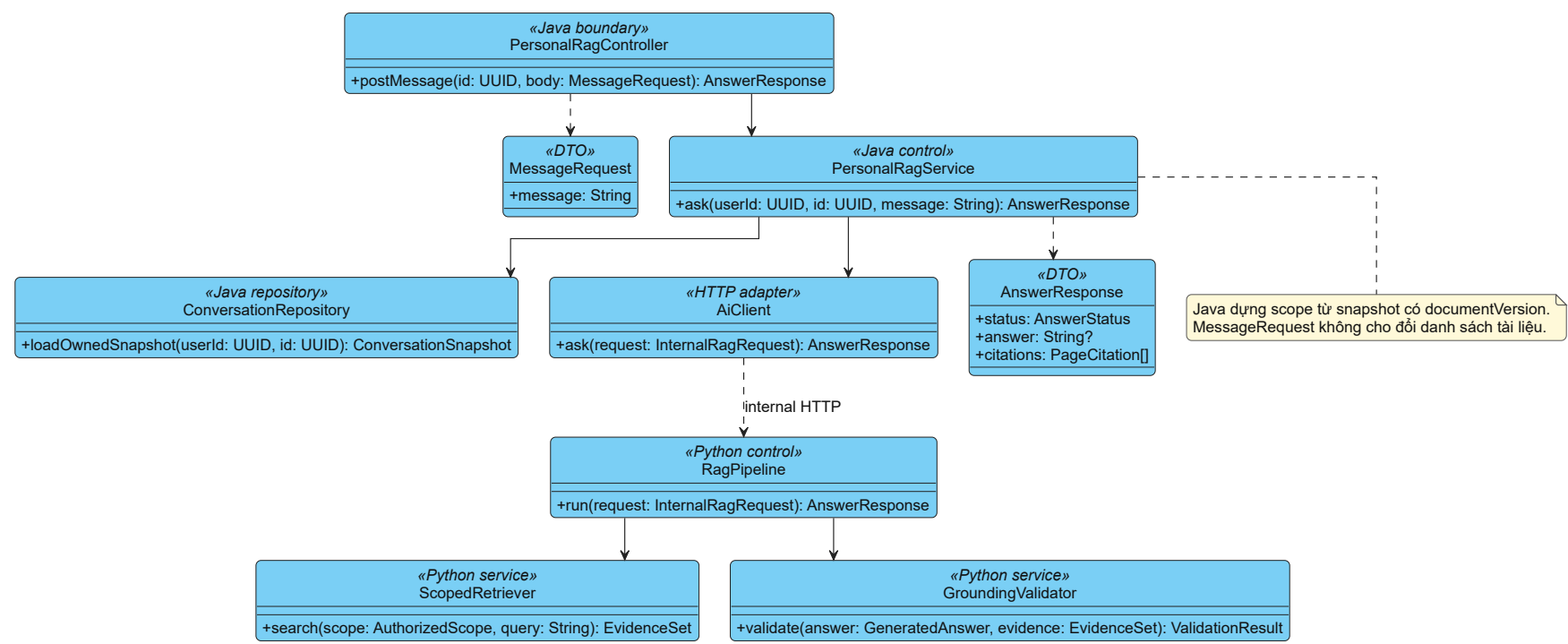
FK phụ và tự tham chiếu: xem README. FK* của slide_notes là (document_id, slide_number) -> slides.
learning_progress theo Student(Document) - Course Offering của kế hoạch nằm trên study_plan_items - options của Quiz lưu JSONB.
Không có FK xuyên schema app -> ai. Daily Goal actual, Calendar và nội dung cần ôn lại là dữ liệu tổng hợp.

Hình 3.3. ERD tổng quan: 27 bảng schema app và 3 bảng schema ai.

Quan hệ chân quạ thể hiện bội số; PK là khóa chính, FK là khóa ngoại và N là cho phép NULL. Các định danh document/version trong schema ai là tham chiếu logic từ contract, không tạo FK xuyên sang schema app. Hình được chèn ở trang ngang; nên xem SVG gốc hoặc phụ lục khi cần đọc toàn bộ thuộc tính, không ép 30 bảng xuống một hình nhỏ trong trang dọc.

Hình 3.4. Biểu đồ lớp xử lý Personal RAG.

Chèn vào Chương 3 tại đoạn dẫn cùng số hình. Hình dưới thể hiện lớp personal rag. Khở ngang vì hình dài.

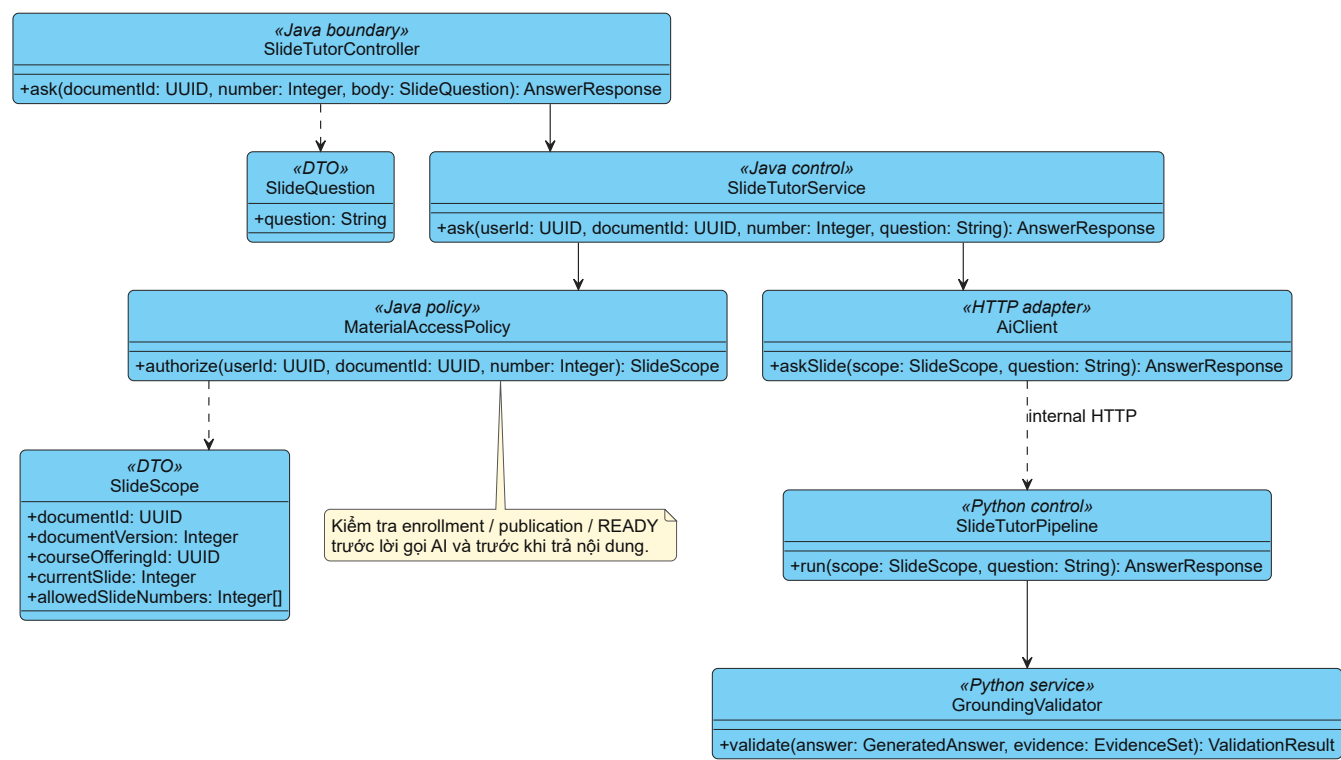


Hình 3.4. Biểu đồ lớp xử lý Personal RAG.

Controller chỉ nhận message; application service tải snapshot thuộc owner và dựng InternalRagRequest. ScopedRetriever bắt buộc nhận AuthorizedScope thay vì một danh sách documentId không có version/owner. GroundingValidator kiểm tra câu trả lời trên EvidenceSet được truy xuất; AnswerResponse là DTO trả về, không mang raw provider payload.

Hình 3.5. Biểu đồ lớp xử lý Slide Tutor.

Chèn vào Chương 3 tại đoạn dẫn cùng số hình. Hình dưới thể hiện lớp slide tutor. Khổ ngang vì hình dài.

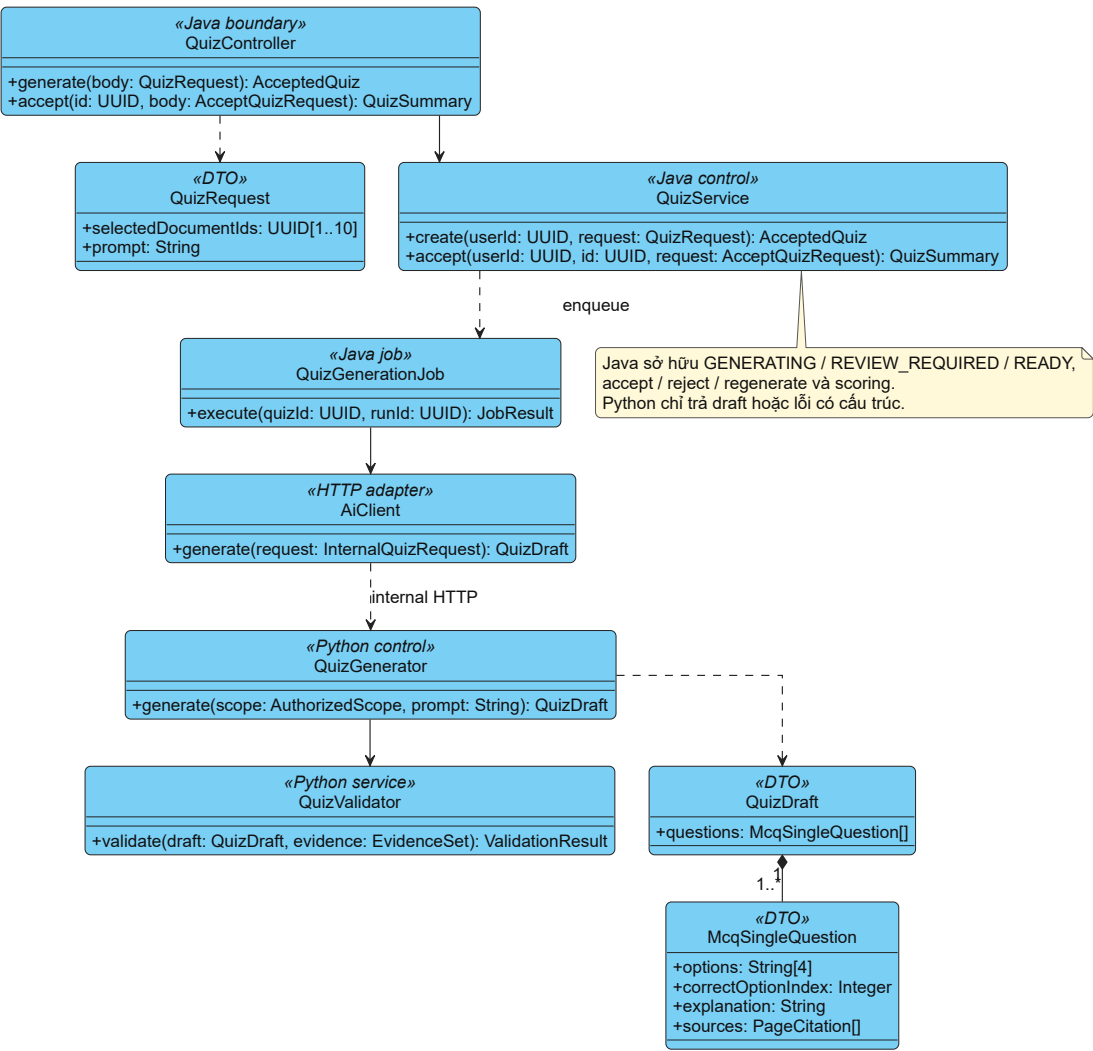


Hình 3.5. Biểu đồ lớp xử lý Slide Tutor.

Java xác định documentVersion và allowedSlideNumbers từ quyền hiện tại. Client không được tự gửi một danh sách slide rộng hơn để mở scope. Sau lời gọi AI, Java kiểm tra lại quyền nhằm xử lý trường hợp publication bị thu hồi trong lúc chờ kết quả; citation hợp lệ phải trở về slide nằm trong scope.

Hình 3.6. Biểu đồ lớp sinh và tiếp nhận bản nháp Quiz.

Chèn vào Chương 3 tại đoạn dẫn cùng số hình. Hình dưới thể hiện lớp sinh quiz. Khổ dọc vì hình ngắn hoặc vừa.

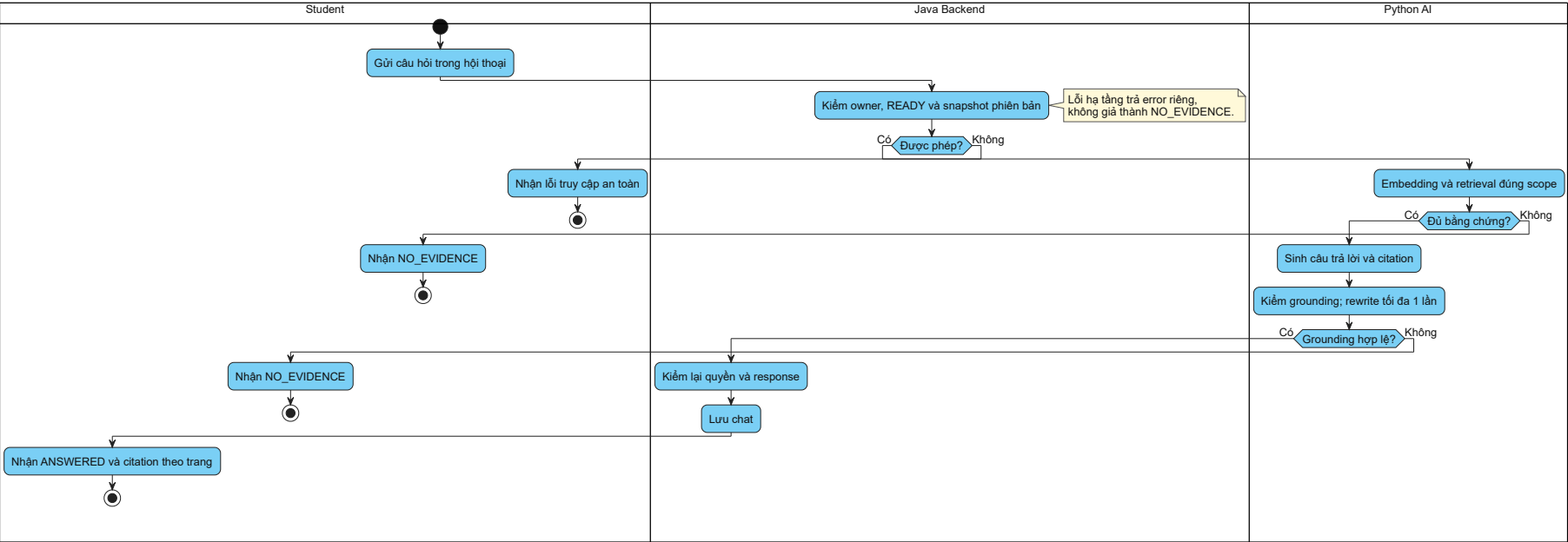


Hình 3.6. Biểu đồ lớp sinh và tiếp nhận bản nháp Quiz.

QuizGenerationJob của Java nhận quiz/run identity, gọi Python và xử lý kết quả. Python trả QuizDraft chứa McqSingleQuestion có bốn options, một đáp án và nguồn. Java kiểm tra toàn bộ batch rồi mới lưu REVIEW_REQUIRED. Scoring thuộc Java ở Use Case làm bài; không gộp thành trách nhiệm Python hoặc tự gán cho chức năng chưa được thành viên khác chọn.

Hình 3.7. Hoạt động hỏi đáp Personal RAG.

Chèn vào Chương 3 tại đoạn dẫn cùng số hình. Hình dưới thể hiện activity rag. Khổ ngang vì hình dài.

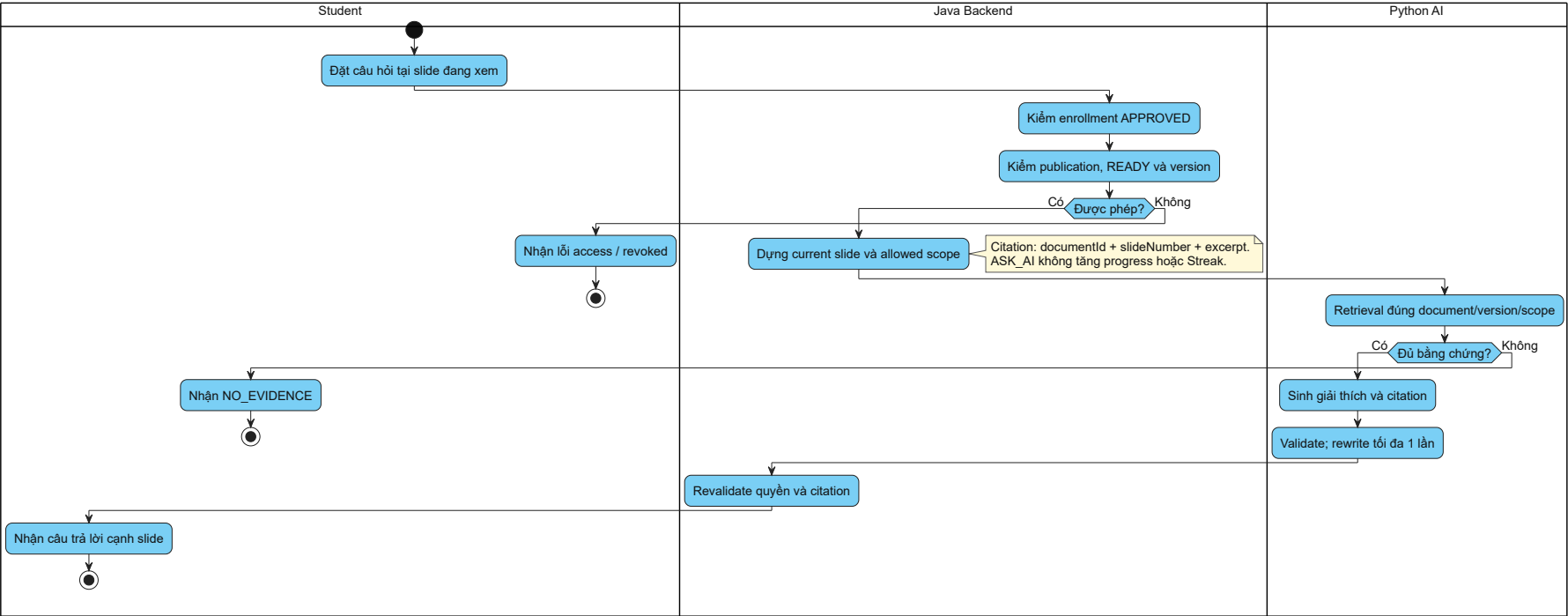


Hình 3.7. Hoạt động hỏi đáp Personal RAG.

Nhánh thiếu bằng chứng kết thúc bằng NO_EVIDENCE trước bước sinh câu trả lời. Nhánh có bằng chứng vẫn phải qua grounding validation; rewrite bị giới hạn một lần và không được đổi nguồn. Quyền không hợp lệ làm luồng dừng trước retrieval. Các swimlane Student, Java Backend và Python AI chỉ rõ thành phần chịu trách nhiệm ở từng bước.

Hình 3.8. Hoạt động hỏi đáp slide.

Chèn vào Chương 3 tại đoạn dẫn cùng số hình. Hình dưới thể hiện activity tutor. Khổ ngang vì hình dài.

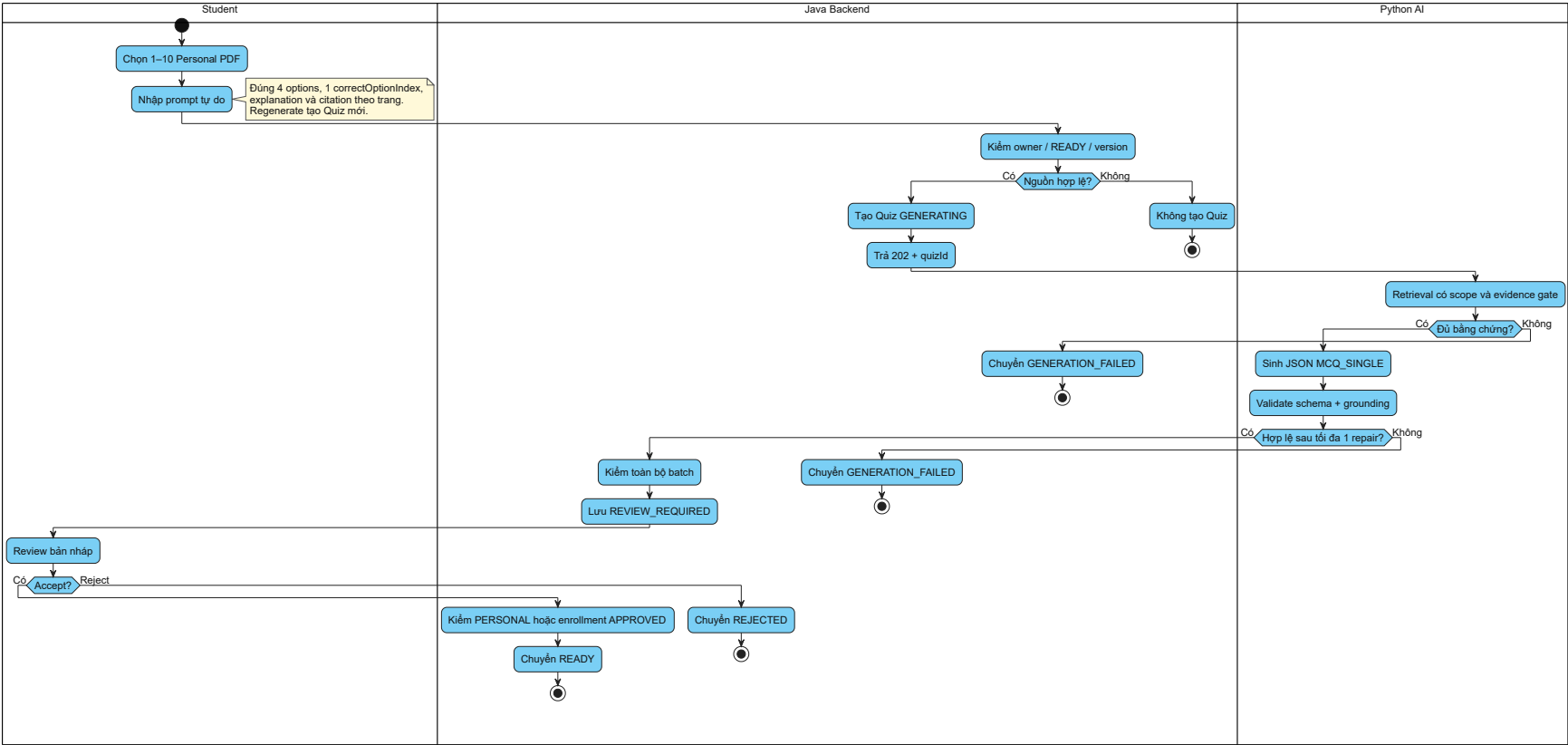


Hình 3.8. Hoạt động hỏi đáp slide.

Khác với Personal RAG kiểm owner, Tutor kiểm enrollment và publication. Slide hiện tại định hướng retrieval nhưng không thay thế allowed scope. Kết quả trả lại Viewer có citation theo slide; ASK_AI không được dùng làm sự kiện duy trì Streak.

Hình 3.9. Hoạt động sinh và review Quiz AI.

Chèn vào Chương 3 tại đoạn dẫn cùng số hình. Hình dưới thể hiện activity quiz. Khổ ngang vì hình dài.

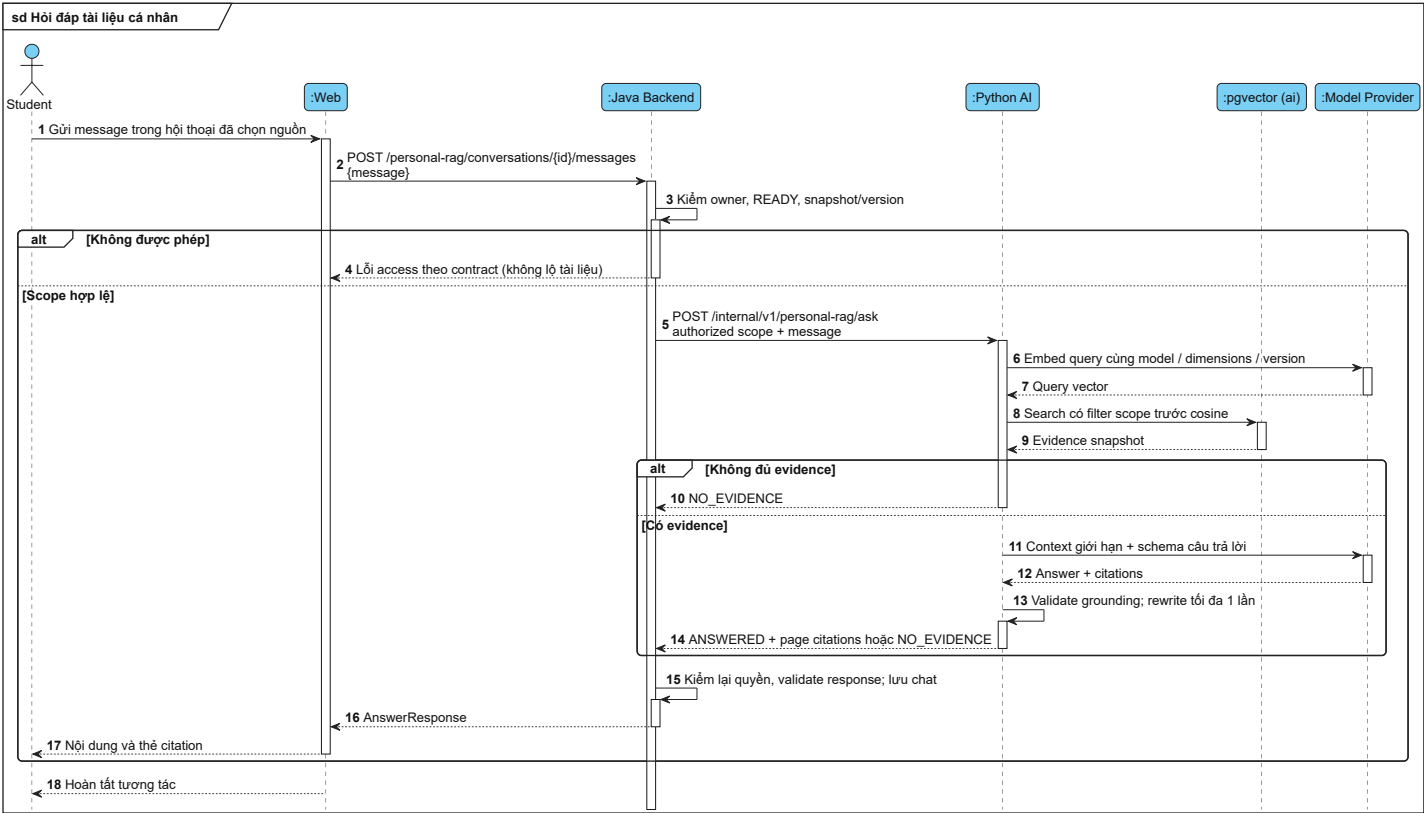


Hình 3.9. Hoạt động sinh và review Quiz AI.

Java tạo GENERATING và trả 202 để giao diện không giữ request chờ sinh đề. Python kiểm tra schema và grounding; Java là lớp kiểm tra cuối trước REVIEW_REQUIRED. Student review rồi accept/reject, không có đường từ output LLM tới làm bài trực tiếp.

Hình 3.10. Tương tác tuần tự khi hỏi đáp Personal PDF.

Chèn vào Chương 3 tại đoạn dẫn cùng số hình. Hình dưới thể hiện sequence rag. Khở ngang vì hình dài.

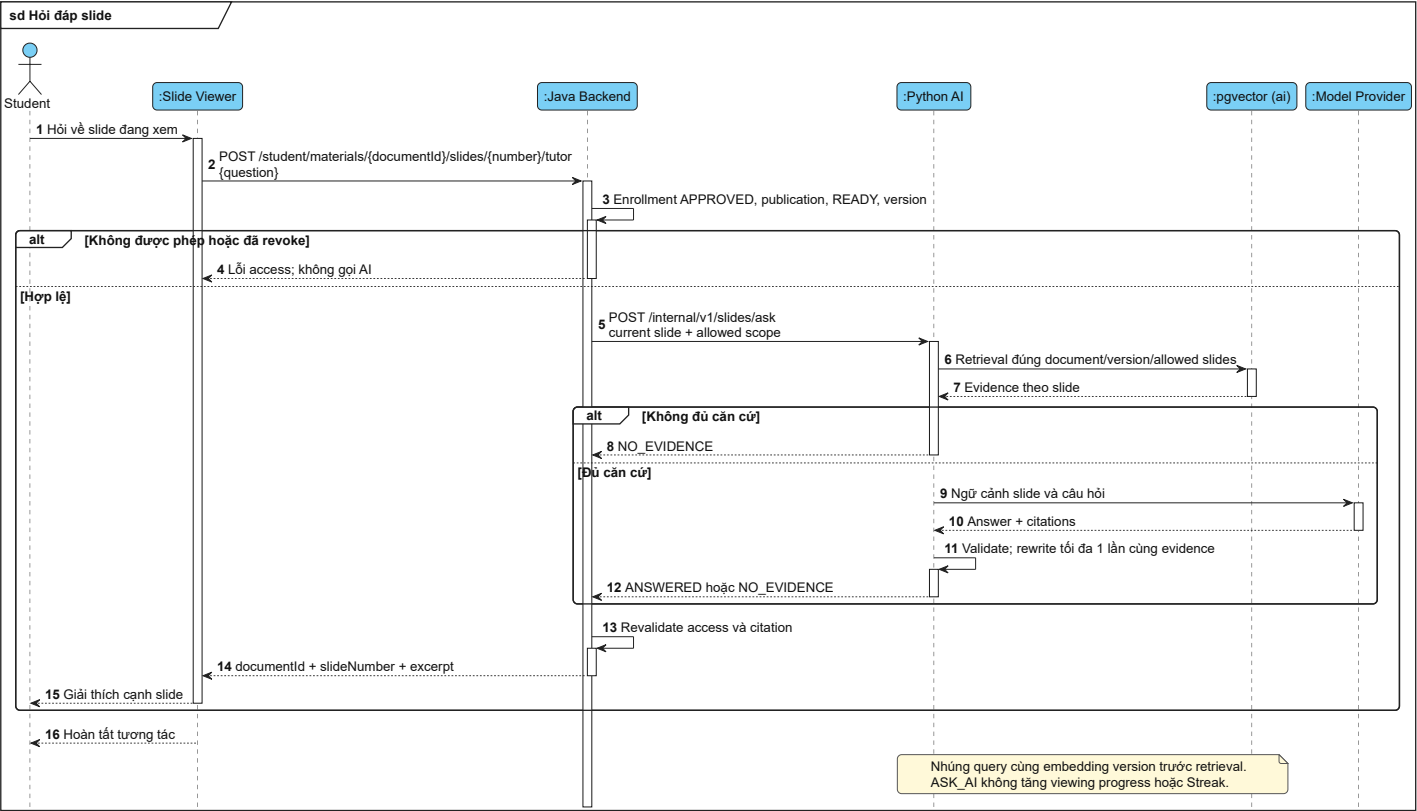


Hình 3.10. Tương tác tuần tự khi hỏi đáp Personal PDF.

Khung alt phân biệt sai quyền, thiếu evidence và có evidence. Query embedding xảy ra trước tìm kiếm; việc “không gọi LLM khi thiếu bằng chứng” nói về model sinh câu trả lời, không có nghĩa bỏ bước embedding. Java revalidate quyền và response trước khi lưu/trả nội dung.

Hình 3.11. Tương tác tuần tự của Slide Tutor.

Chèn vào Chương 3 tại đoạn dẫn cùng số hình. Hình dưới thể hiện sequence tutor. Khở ngang vì hình dài.

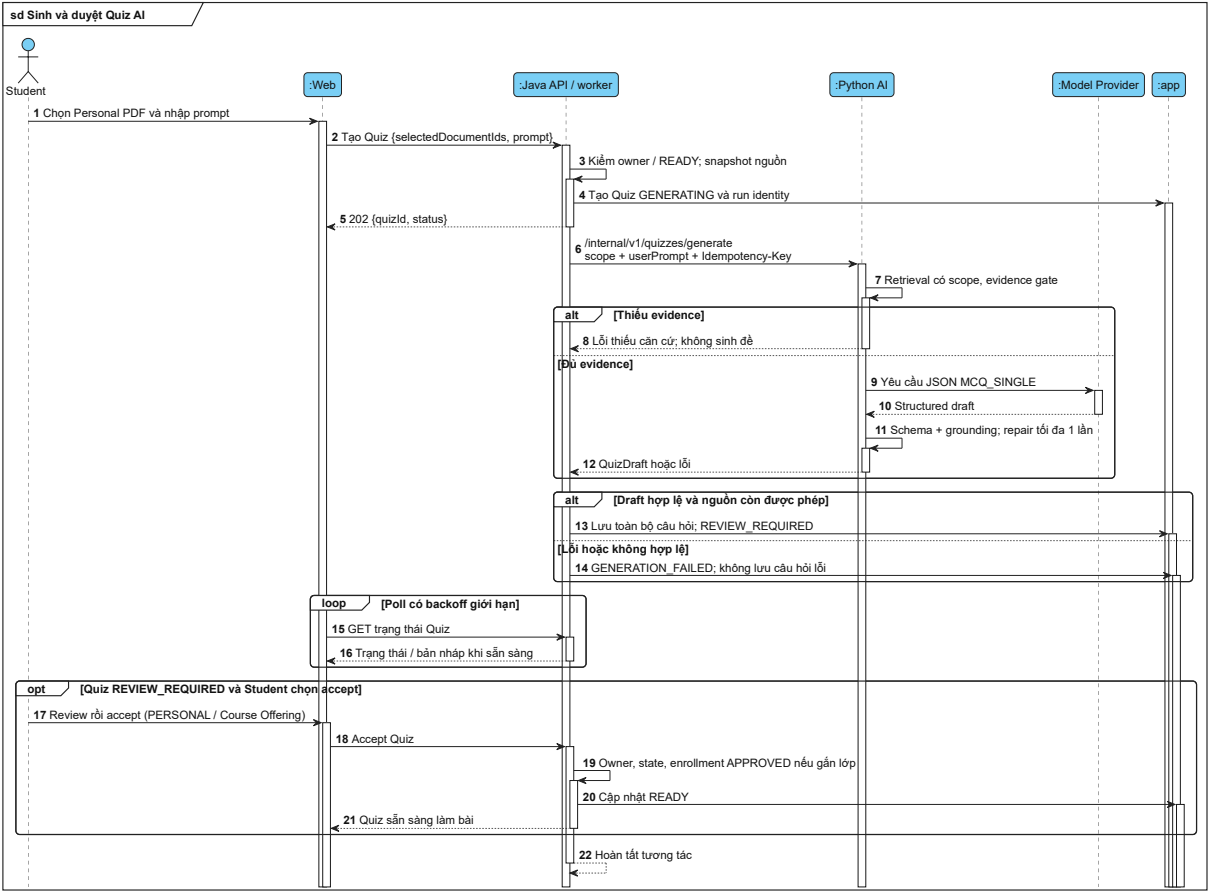


Hình 3.11. Tương tác tuần tự của Slide Tutor.

Public endpoint là POST /api/v1/student/materials/{documentId}/slides/{number}/tutor. Mỗi lần hỏi cần kiểm tra quyền hiện tại; dừng lại phiên đăng nhập hoặc conversation không cho phép bỏ kiểm tra publication. Citation phải dùng documentId và slideNumber, không dùng publicationId làm định danh nguồn.

Hình 3.12. Tương tác tạo bản nháp và accept Quiz.

Chèn vào Chương 3 tại đoạn dẫn cùng số hình. Hình dưới thể hiện sequence quiz. Khổ dọc vì hình ngắn hoặc vừa.

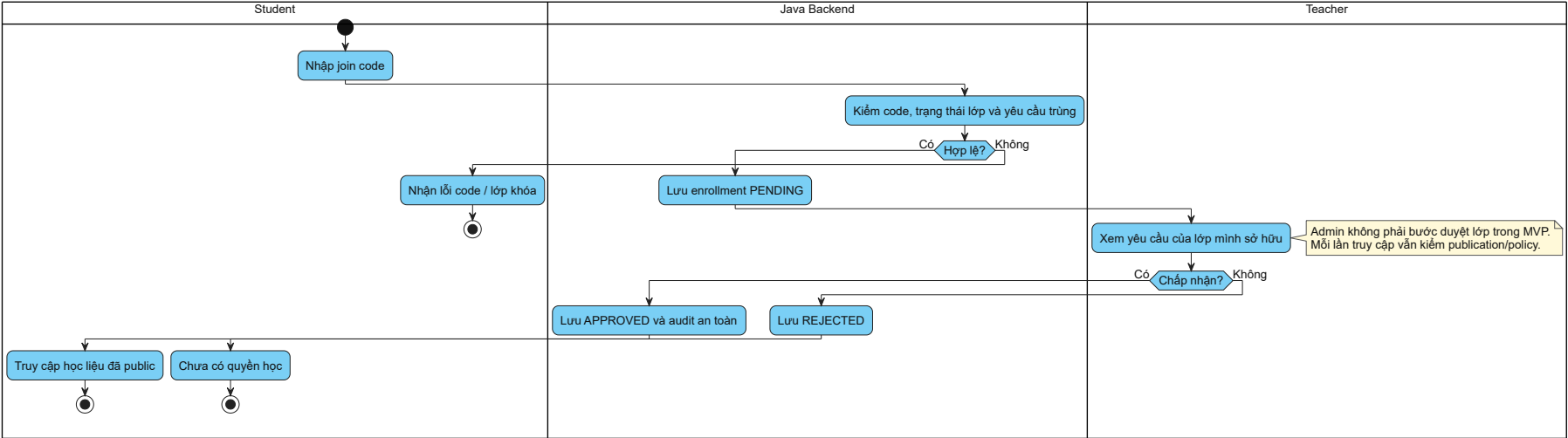


Hình 3.12. Tương tác tạo bản nháp và accept Quiz.

FE chỉ poll Java. Idempotency/run identity ngăn việc retry hoặc timeout tạo nhiều bộ câu hỏi cho cùng tác vụ. Khi accept, Java xác minh destination PERSONAL hoặc enrollment APPROVED của lớp được chọn; nguồn Personal PDF không bị chuyển thành học liệu lớp.

Hình 3.13. Hoạt động tham gia và xét duyệt Course Enrollment.

Chèn vào Chương 3 tại đoạn dẫn cùng số hình. Hình dưới thể hiện activity enrollment. Khổ ngang vì hình dài.

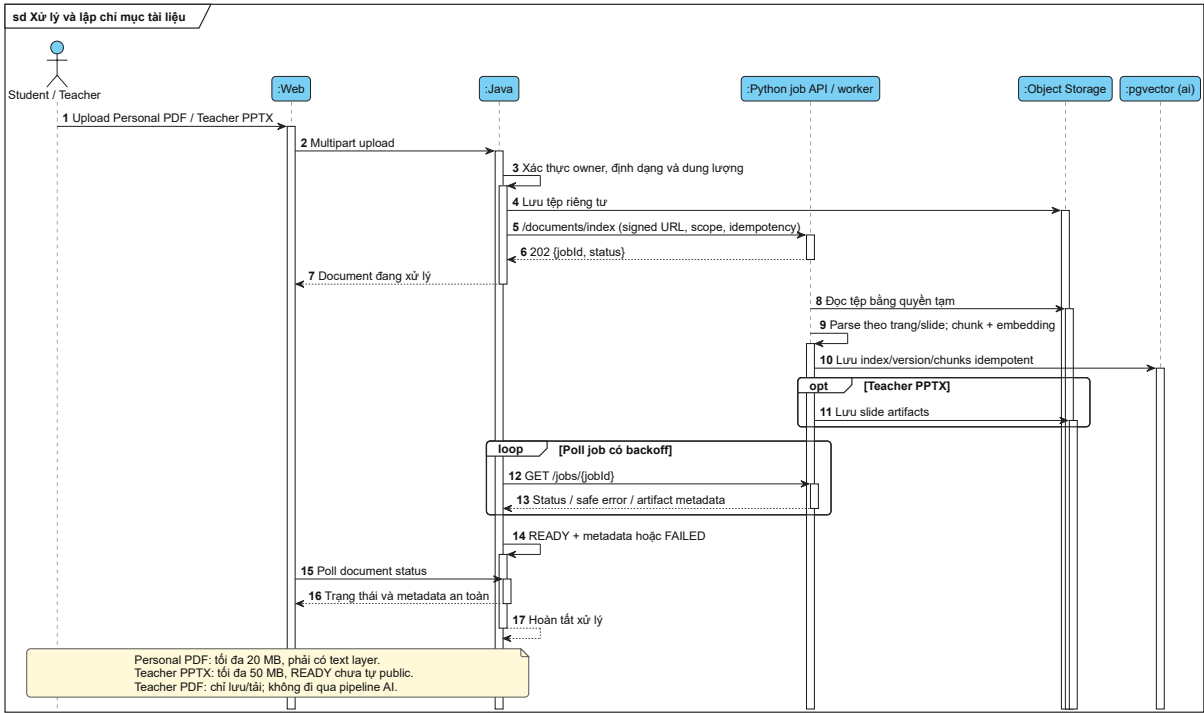


Hình 3.13. Hoạt động tham gia và xét duyệt Course Enrollment.

Student không tự đặt APPROVED; Teacher owner quyết định yêu cầu. Sau khi được duyệt, từng lần truy cập học liệu vẫn phải kiểm publication và chính sách lock/archive, không cấp quyền vĩnh viễn chỉ vì từng tham gia lớp.

Hình 3.14. Tiếp nhận, lập chỉ mục và đồng bộ trạng thái tài liệu.

Chèn vào Chương 3 tại đoạn dẫn cùng số hình. Hình dưới thể hiện sequence index. Khở đọc vì hình ngắn hoặc vừa.

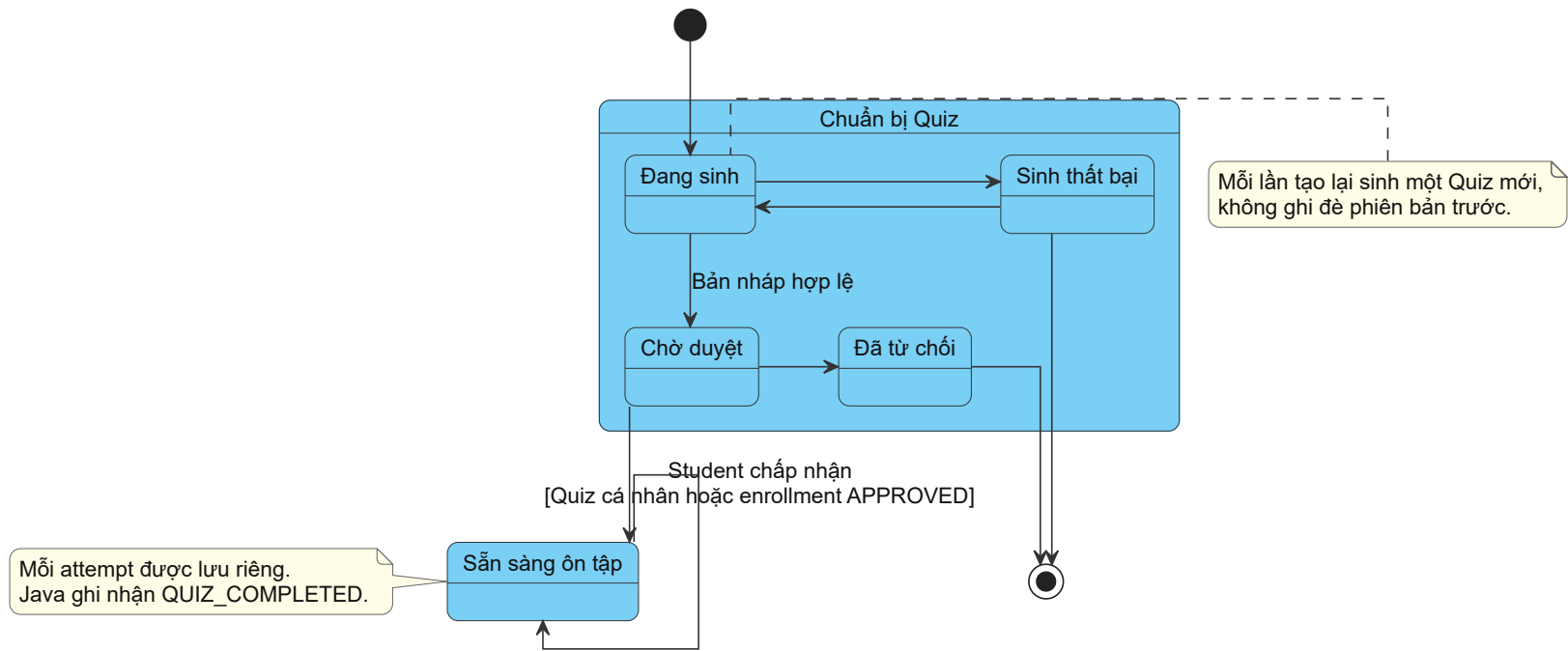


Hình 3.14. Tiếp nhận, lập chỉ mục và đồng bộ trạng thái tài liệu.

Python nhận job và trả 202 trước khi worker chạy. Java poll job để lấy trạng thái cùng artifact metadata, sau đó cập nhật document. Personal PDF giới hạn 20 MB; Teacher PPTX giới hạn 50 MB. PPTX READY chỉ cho phép Teacher công bố, không tự động mở cho Student. PDF mã hóa hoặc không có text layer chuyển lỗi tương ứng, không giả thành READY.

Hình 3.15. Trạng thái Quiz và điều kiện chuyển trạng thái.

Chèn vào Chương 3 tại đoạn dẫn cùng số hình. Hình dưới thể hiện state quiz. Khổ ngang vì hình dài.

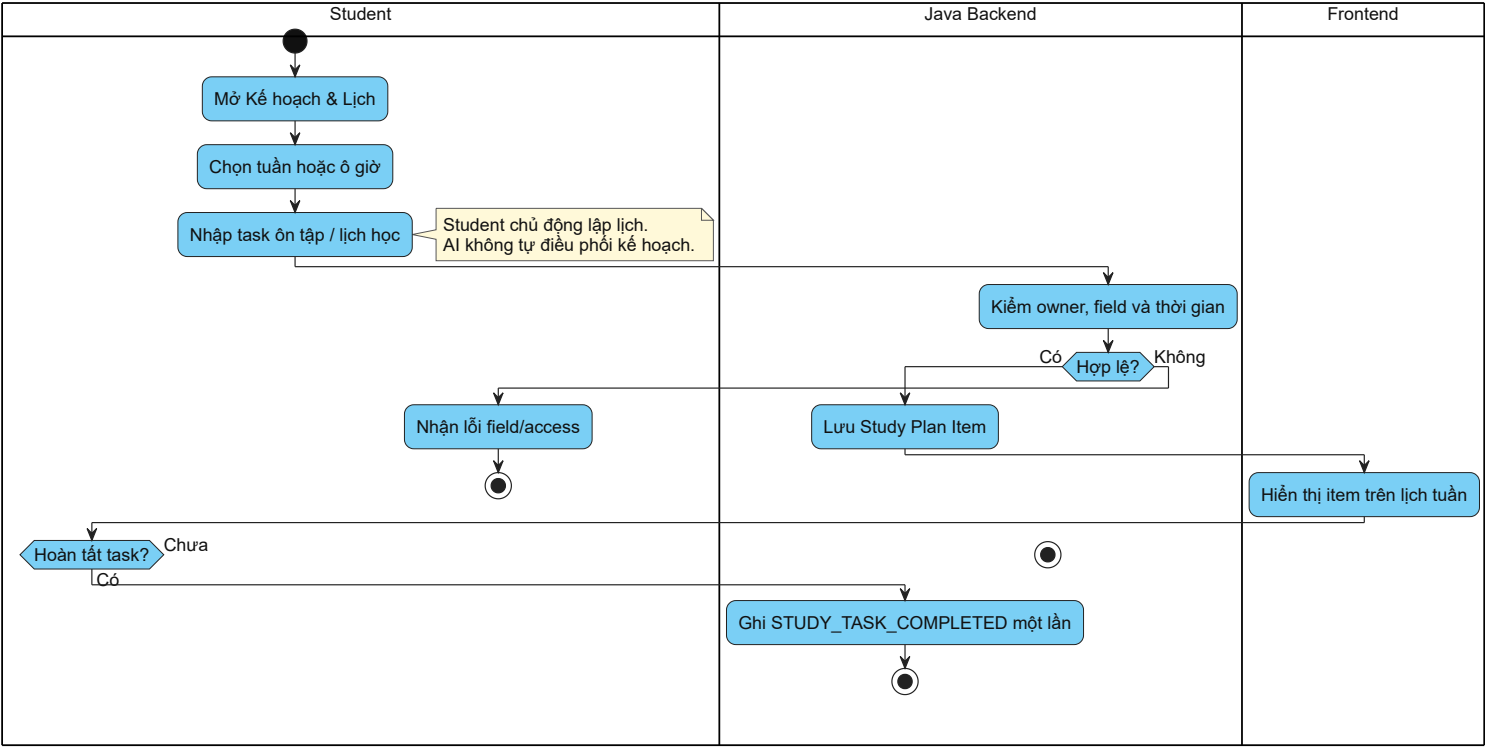


Hình 3.15. Trạng thái Quiz và điều kiện chuyển trạng thái.

GENERATING chỉ chuyển REVIEW_REQUIRED khi toàn bộ draft hợp lệ. READY đạt được sau accept; thao tác làm bài không đưa Quiz về GENERATING mà tạo attempt mới. Regenerate tạo một Quiz khác và giữ lịch sử. Java chấm Quiz và ghi event một lần, không dùng model AI để chấm.

Hình 3.16. Hoạt động quản lý task và lịch tuần.

Chèn vào Chương 3 tại đoạn dẫn cùng số hình. Hình dưới thể hiện activity kế hoạch và lịch. Khổ ngang vì hình dài.

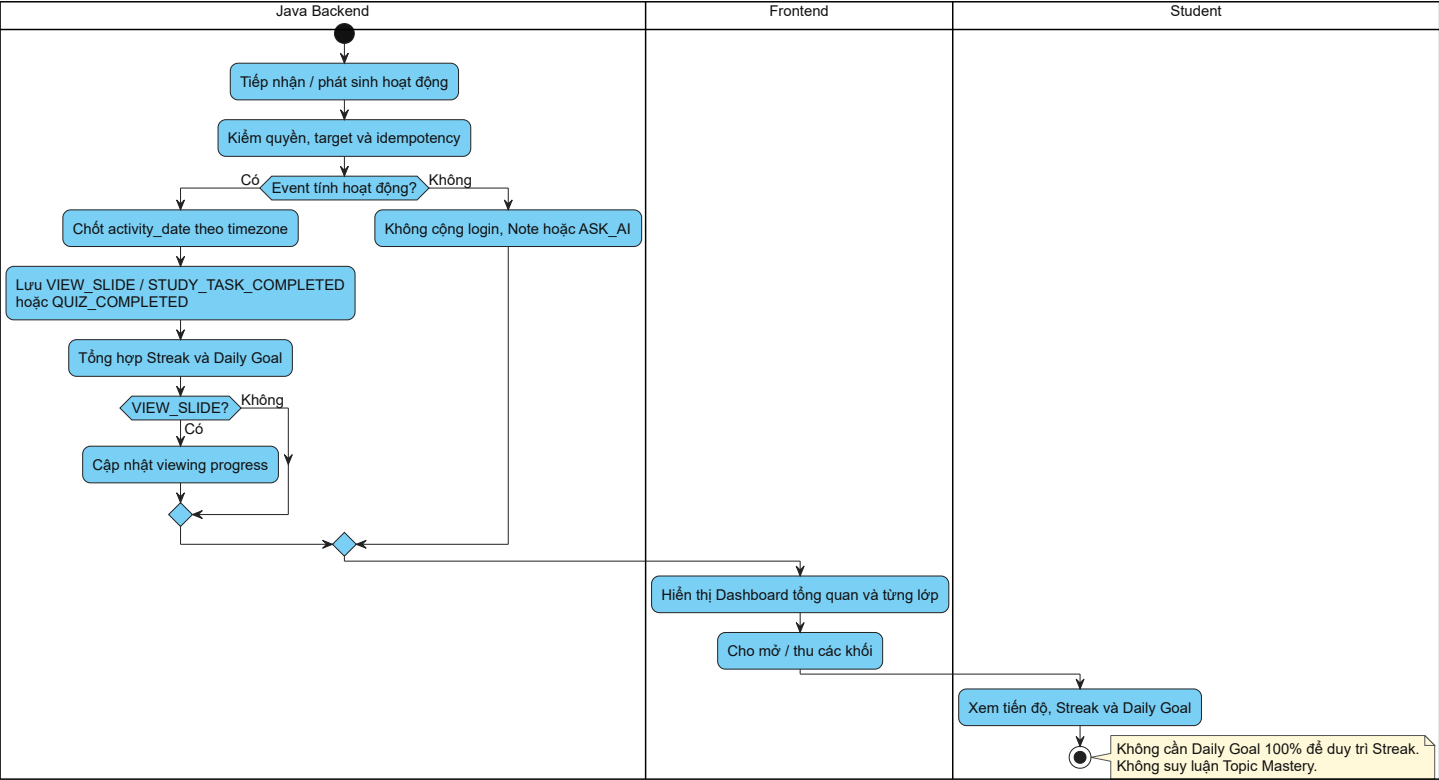


Hình 3.16. Hoạt động quản lý task và lịch tuần.

Java kiểm owner và dữ liệu trước khi lưu plan item. Lịch tuần phản ánh các item, không tự tạo thêm learning event. Chỉ thao tác hoàn tất task hợp lệ mới ghi STUDY_TASK_COMPLETED và phải chống ghi trùng; AI không tự điều phối lịch.

Hình 3.17. Tổng hợp sự kiện học tập cho Dashboard.

Chèn vào Chương 3 tại đoạn dẫn cùng số hình. Hình dưới thể hiện activity dashboard. Khở ngang vì hình dài.



Hình 3.17. Tổng hợp sự kiện học tập cho Dashboard.

Java chốt ngày theo timezone và khử trùng event trước khi tổng hợp. Chỉ ba loại sự kiện học hợp lệ duy trì Streak; Note, đăng nhập và ASK_AI không được tính. Dashboard chứa toàn bộ tiến độ chung/từng lớp và hỗ trợ mở/thu các khối; không có trang tiến độ riêng.